北　京　交　通　大　学

2016-2017-1-《微积分 B》 第一次月　参考答案

一、单项选择题（每小题 2 分，满分 10 分）

1、 设 $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x^2+1}{x+1}-ax-b)=0$，则常数 a，b 的值所组成的数组 $(a,\ b)$ 为【　D　】.

（A）$(1,\ 0)$　　（B）$(0,\ 1)$　　（C）$(1,\ 1)$　　（D）$(1,-1)$.

解： $a=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+1}{x(x+1)}=1$；

$b=\lim\limits_{x\to\infty}\left(f(x)-ax\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+1-x(x+1)}{x+1}=-1$，

2、 极限 $\lim\limits_{x\to0+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$ 的值是【　D　】.

（A）1　　（B）0　　（C）$\sqrt{e}$　　（D）$\dfrac{1}{\sqrt{e}}$.

解： $\lim\limits_{x\to0+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0+}(1+\cos\sqrt{x}-1)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0+}\left[(1+\cos\sqrt{x}-1)^{\frac{1}{\cos\sqrt{x}-1}}\right]^{\frac{\cos\sqrt{x}-1}{x}}=e^{-\frac{1}{2}}$.

$b=\lim\limits_{x\to\infty}\left(f(x)-ax\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+1-x(x+1)}{x+1}=-1$，

3、 方程 $x^3-3x+1=0$ 在 $(0,\ \sqrt{3})$ 内的实根的个数为【　B　】.

（A）3　　（B）2　　（C）1　　（D）0.

解： 由 $f(x)=x^3-3x+1$，则

$f(0)=1$，　$f(\sqrt{3})=3\sqrt{3}-3\sqrt{3}+1=1$，

令　$f'(x)=3x^2-3=0$，得 $x_1=0,\ \ x_2=1$.

再由 $f(1)=-1$，及 $x\in(0,\ 1)$，$f'(x)<0$，故 $f(x)$ 单调递减；$x\in(1,\ \sqrt{3})$，$f'(x)>0$，故 $f(x)$ 单调递增，由根的存在定理，恰有两个实根.

4、 设 $f(x)$ 可导，$F(x)=(1+|\sin x|)f(x)$. 若 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则必有【　A　】.

BJTU Dulbert

每次考试范围不统一

（A） $f(0)=0$　　（B） $f'(0)=0$

（C） $f(0)+f'(0)=0$　　（D） $f(0)-f'(0)=0$

解： 利用导数定义，有 $F'(0)=F'_{-}(0)=F'_{+}(0)$

$$F'_{-}(0)=\lim_{x\to 0-}\frac{F(x)-F(0)}{x}=\lim_{x\to 0-}\frac{(1-\sin x)f(x)-f(0)}{x}$$
$$=\lim_{x\to 0-}\left(\frac{f(x)-f(0)}{x}-\frac{f(x)\sin x}{x}\right)=f'(0)-f(0)$$

$$F'_{+}(0)=\lim_{x\to 0+}\frac{F(x)-F(0)}{x}=\lim_{x\to 0+}\frac{(1+\sin x)f(x)-f(0)}{x}$$
$$=\lim_{x\to 0+}\left(\frac{f(x)-f(0)}{x}+\frac{f(x)\sin x}{x}\right)=f'(0)+f(0)$$

所以， $f(0)=0$.

4、 设 $y=e^2\log_{10}x+\sqrt{x}-\tan x$ ，则 $y'=$【　B　】.

（A） $\frac{e^2}{x}\ln 10+\frac{1}{2\sqrt{x}}-\sec^2 x$　　（B） $\frac{e^2}{x\ln 10}+\frac{1}{2\sqrt{x}}-\sec^2 x$

（C） $\frac{e^2}{x}\ln 10+\frac{1}{2\sqrt{x}}-\sec x\cdot\tan x$　　（D） $\frac{e^2}{x\cdot\ln 10}+\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{1}{1+x^2}$.

解： $y'=\frac{e^2}{\ln 10}\cdot\frac{1}{x}+\frac{1}{2\sqrt{x}}-\sec^2 x=\frac{e^2}{x\ln 10}+\frac{1}{2\sqrt{x}}-\sec^2 x$.

二、填空题（每小题 2 分，满分 10 分）

1． $\lim_{x\to 0}\frac{(\cos x+\sin x)^{2x}-1}{x^2}=$【　　】.

解：
$$\lim_{x\to 0}\frac{(\cos x+\sin x)^{2x}-1}{x^2}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{(\cos x+\sin x)^{2x}-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{(1+\sin 2x)^{x}-1}{x^2}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x\ln(1+\sin 2x)}-1}{x^2}$$　　$___e^{\Delta}-1\sim\Delta$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{x\ln(1+\sin 2x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\sin 2x)}{x}$$　　$___\ln(1+\Delta)\sim\Delta$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{x}=2.$$　　$___\sin\Delta\sim\Delta$

每次考试范围不统一

BJTU.Dulbert

2．设$f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{\sin 2x}-e^{\sin x}}{x}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$ 在$x=0$处连续则$a=$_____ $a=1$

3．设$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-\cos 3x)f(x)}{x^2\sin 2x}=1$,其中$f(x)$在$x=0$处可导,$f(0)=0$则$f'(0)=$_____ $f'(0)=\dfrac{4}{9}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos 3x)f(x)}{x^2\sin 2x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}\cdot\frac{\frac{(3x)^2}{2}}{2x^2}=\frac{9}{4}f'(0)=1$$

4．设$y=x-\ln(1+x)$，$(x>0)$,则其反函数$x=x(y)$的导数$x'(y)=$_____ $\dfrac{1+x}{x}$，$(x>0)$

5．设 $f(x)=\begin{cases}\ln(3x+1), & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ 则其右导数$f'_+(0)=$____ 3

三、（满分 10 分）

设$\alpha(x)=(1+ax^2)^{1/3}-1$，$\beta(x)=e-e^{\cos x}$，且当$x\to 0$时$\alpha(x)\sim\beta(x)$，试求$a$值。

当$x\to 0$，$\alpha(x)=(1+ax^2)^{1/3}-1\sim\dfrac{1}{3}\cdot ax^2$

$\beta(x)=e^{\cos x}\left[e^{1-\cos x}-1\right]\sim e(1-\cos x)$

$\sim\dfrac{e}{2}x^2$ 6 分

由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{3}ax^2}{\frac{e}{2}x^2}=\dfrac{2a}{3e}=1$ 故$a=\dfrac{3e}{2}$ 10 分

四、（满分 10 分）

设$\varphi(x)=x^2-3x+3$，$f_n(x)=1+\varphi(x)+\varphi^2(x)+\cdots+\varphi^n(x)$，求$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)$.

令$|\varphi(x)|<1$，即$-1<x^2-3x+3<1$

解得：$1<x<2$ 4 分

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}f_n(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{1-\varphi^{n+1}(x)}{1-\varphi(x)}$$

$=\dfrac{-1}{x^2-3x+2}$ $1<x<2$ 8 分

当$x\leq 1$或$x\geq 2$时，$f(x)$不存在 10 分

五、（满分 10 分）

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

确定a，b之值，使 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt{3x^2+4x+7}-(ax+b)\right]=0$，

并在确定好a，b后求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[\sqrt{3x^2+4x+7}-(ax+b)\right]$

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt{3x^2+4x+7}-(ax+b)\right]$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(3-a^2)x^2+2(2-ab)x+(7-b^2)}{\sqrt{3x^2+4x+7}+(ax+b)}=0$　　4 分

有$\begin{cases}3-a^2=0\\ a>0\\ 2-ab=0\end{cases}$　得　$a=\sqrt{3}$　$b=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$　　6 分

$\therefore\quad \lim\limits_{x\to+\infty}x[\sqrt{3x^2+4x+7}-(ax+b)]$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(3-a^2)x^3+(4-2ab)x^2+(7-b^2)x}{\sqrt{3x^2+4x+7}+(ax+b)}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(7-\frac{4}{3})x}{\sqrt{3x^2+4x+7}+(ax+b)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(7-\frac{4}{3})}{\sqrt{3+\frac{4}{x}+\frac{7}{x^2}}+\sqrt{3}+\frac{2\sqrt{3}}{3x}}=\dfrac{17}{6\sqrt{3}}.$

解法2：

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt{3x^2+4x+7}-(ax+b)\right]=0$

得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{3x^2+4x+7}}{x}-a-\dfrac{b}{x}=\sqrt{3}-a=0$

$a=\sqrt{3}$　　4 分

即$b=\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{3x^2+4x+7}-\sqrt{3}x)$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4x+7}{\sqrt{3x^2+4x+7}+\sqrt{3}x}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$　　6 分

而 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[\sqrt{3x^2+4x+7}-\sqrt{3}\,(x+\frac{2}{3})\right]$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(7-\frac{4}{3})x}{\sqrt{3x^2+4x+7}+\sqrt{3}(x+\frac{2}{3})}=\dfrac{\frac{17}{3}}{2\sqrt{3}}=\dfrac{17}{18}\sqrt{3}$　　10 分

六、（满分 10 分）

试确定a、b之值，使函数 $f(x)=\begin{cases}ax+b, & x<2\\ 1, & x=2\\ \dfrac{\sqrt{ax}-\sqrt{2a}}{x-2}, & x>2\end{cases}$ 在$x=2$处连续.

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

解：当$f(2-0)=f(2+0)=f(2)$时$f(x)$在$x=2$处连续

而$f(2-0)=\lim\limits_{x\to 2-0}(ax+b)=2a+b$ 3 分

$f(2+0)=\lim\limits_{x\to 2+0}\dfrac{\sqrt{ax}-\sqrt{2a}}{x-2}=\lim\limits_{x\to 2+0}\dfrac{a}{\sqrt{ax}+\sqrt{2a}}=\dfrac{\sqrt{a}}{2\sqrt{2}}$ 6 分

$f(2)=1$ 7 分

联立$\begin{cases}2a+b=1\\ \dfrac{\sqrt{a}}{2\sqrt{2}}=1\end{cases}$ 8 分

解得：$a=8$，$b=-15$为所求 10 分

七、（满分 10 分）

证明方程$\dfrac{a_1}{x-\lambda_1}+\dfrac{a_2}{x-\lambda_2}+\dfrac{a_3}{x-\lambda_3}=0$有分别
包含在区间$(\lambda_1,\ \lambda_2)$与$(\lambda_2,\ \lambda_3)$内的两个实根
其中$a_i>0(i=1,\ 2,\ 3)$，且$\lambda_1<\lambda_2<\lambda_3$.

证：用$(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)(x-\lambda_3)$乘所给方程两端有
$a_1(x-\lambda_2)(x-\lambda_3)+a_2(x-\lambda_1)(x-\lambda_3)+a_3(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)=0$

令$f(x)=a_1(x-\lambda_2)(x-\lambda_3)+a_2(x-\lambda_1)(x-\lambda_3)+a_3(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)$ 3 分

因$f(\lambda_1)=a_1(\lambda_1-\lambda_2)(\lambda_1-\lambda_3)>0$
$f(\lambda_2)=a_2(\lambda_2-\lambda_1)(\lambda_2-\lambda_3)<0$
$f(\lambda_3)=a_3(\lambda_3-\lambda_1)(\lambda_3-\lambda_2)>0$ 6 分
所以由介值定理可知，在区间$(\lambda_1,\ \lambda_2)$与
$(\lambda_2,\ \lambda_3)$内方程$f(x)=0$至少分别有一个实根：ξ_1，ξ_2 8 分
又在ξ_1，ξ_2处$(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)(x-\lambda_3)\neq 0$

故ξ_1，ξ_2也是原方程的实根. 10 分

八、（满分 10 分） 已知 $f'(x_0)=-5$，求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{f(x_0-2x)-f(x_0-x)}$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{f(x_0-2x)-f(x_0-x)}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{-2\dfrac{f(x_0-2x)-f(x_0)}{-2x}+\dfrac{f(x_0-x)-f(x_0)}{-x}}$$

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

$$= -\frac{1}{-2f'(x_0)+f'(x_0)} = -\frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{5}$$　　10 分

九、（满分 10 分）

已知$f(x)=\begin{cases}2^{\sin x}, & x\le 0,\\ 1-\arctan x, & x>0,\end{cases}$试讨论$f(x)$的可导性并在可导处求出$f'(x)$.

$f(0-0)=f(0+0)=f(0)=1$，$f(x)$在$x=0$处连续　　2 分

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0-0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0-0}\frac{2^{\sin x}-1}{x}$$

$$\lim_{x\to 0+0}\frac{\sin x\cdot\ln 2}{x}=\ln 2$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0+0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0+0}\frac{1-\arctan x-1}{x}=-1$$

$f'(0)$不存在　　6 分

$$f'(x)=\begin{cases}2^{\sin x}\cdot\cos x\cdot\ln 2, & x<0\\ -\dfrac{1}{1+x^2}, & x>0\end{cases}$$　　10 分

十、（满分 10 分） 设$f'(a)$存在，$f(a)\neq 0$. 试求$\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\dfrac{f(a+\frac{1}{n})}{f(a-\frac{1}{n})}\right]^n$，其中$n$为正整数。

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\left\{\left[1+\frac{f(a+\frac{1}{n})-f(a-\frac{1}{n})}{f(a-\frac{1}{n})}\right]^{\frac{f(a-\frac{1}{n})}{f(a+\frac{1}{n})-f(a-\frac{1}{n})}}\right\}^{\frac{f(a+\frac{1}{n})-f(a-\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}f(a-\frac{1}{n})}}$$　　4 分

$$\text{又：}\because \lim_{n\to\infty}\frac{f(a+\frac{1}{n})-f(a-\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left\{\frac{f(a+\frac{1}{n})-f(a)}{\frac{1}{n}}+1\frac{f(a-\frac{1}{n})-f(a)}{-\frac{1}{n}}\right\}$$　　8 分

$$=2f'(a)$$

$\therefore$ 原式$=e^{\frac{2f'(a)}{f(a)}}$　　10 分

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

北 京 交 通 大 学

2017-2018 学年第一学期《微积分 B》第一次月考试卷

一、单项选择题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．已知 a 为常数，且 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+3}{x+1}\right)^{ax}=e^2$, 则（　　）.

（A）$a=1$; （B）$a=-1$; （C）$a=2$; （D）$a=-2$. 答：A

2．$f(x)=\dfrac{e^x-b}{(x-a)(x-1)}$ 有无穷型间断点 $x_0=0$ 和可去间断点 $x_1=1$，则（　　）.

（A）$a=0,b=e$; （B）$a=e,b=0$; （C）$a=0,b=1$; （D）$a=1,b=0$. 答：A

3．设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内（　　）.

（A）处处可导； （B）恰有一个不可导点；

（C）恰有两个不可导点； （D）至少有三个不可导点. 答：C

4．若常数 a 和 b 使得 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^3+\sin x}{x^2+x}-ax-b\right)=0$, 则（　　）. 答：B

（A）$a=1,b=1$; （B）$a=1,b=-1$; （C）$a=-1,b=1$; （D）$a=-1,b=-1$.

5．设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，下列命题“（1）若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$;（2）若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在；（3）若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$;（4）若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在”中正确的是（　　）. 答：A

（A）（1）（2）；（B）（1）（2）（3）；（C）（1）（2）（4）；（D）（1）（2）（3）（4）.

二、填空题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．设 $y=x^2+\ln x$, 则 $\dfrac{dx}{dy}=$ $\dfrac{x}{2x^2+1}$；设 f 可导，$y=f(\tan x)+\sqrt{1-x^2}$,

则 $dy=$ $\left[f'(\tan x)\sec^2 x-\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right]dx.$.

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

2．已知 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{ax}-1}{x}, & x>0,\\ 2, & x=0,\\ \dfrac{\sqrt{1+bx}-1}{x}, & x<0\end{cases}$ 是连续函数，则 $a=$ 2 ，　$b=$ 4 .

3．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(e^{2x}-e^{x}\right)(1-\cos x)}{\sqrt{1+x^{3}}-1}=$ 1 .

4．设函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-2x}$，则 $f^{(100)}(0)=$ $2^{100}\cdot 100!$.

5．设 $f(x)=x^{2}e^{x^{2}}$，则 $f''(0)=$ 2 ，　$f^{(2017)}(0)=$ 0 .

三、（满分 10 分）设 $y=f(\tan x), f'(x)=e^{x^{2}-2x+2}$，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$ 的值.

解　$\dfrac{dy}{dx}=f'(\tan x)\sec^{2}x=e^{\tan^{2}x-2\tan x+2}\sec^{2}x,$　　---------8 分

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=e^{2}.$$　　--------10 分

四、（满分 10 分）设函数 $f(x)=\begin{cases}x^{n}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 其中 n 为正整数．问

（1）n 取何值时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导？

（2）n 取何值时，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续？

解　（1）当 $x\neq 0$ 时，$\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=x^{n-1}\sin\dfrac{1}{x}$. 若 $n=1$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 不存在.

若 $n>1$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=0$, 所以 $n>1$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $f'(0)=0.$

（2）$n>1$ 时，$f'(x)=\begin{cases}nx^{n-1}\sin\dfrac{1}{x}-x^{n-2}\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$,

当 $n>2$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=0=f'(0)$, $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.　　10 分

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

五、（满分 10 分） 已知 $y=\sin 2x+e^x$, 试求 $\left.\dfrac{d^2x}{dy^2}\right|_{x=0}$.

解 $\dfrac{dy}{dx}=2\cos 2x+e^x,\quad \dfrac{dx}{dy}=\dfrac{1}{2\cos 2x+e^x},$ 5 分

$$\frac{d^2x}{dy^2}=\frac{d\left(\dfrac{dx}{dy}\right)}{dx}\frac{dx}{dy}=-\frac{-4\sin 2x+e^x}{\left(2\cos 2x+e^x\right)^2}\cdot\frac{1}{2\cos 2x+e^x}=-\frac{e^x-4\sin 2x}{\left(2\cos 2x+e^x\right)^3}.$$

$$\left.\frac{d^2x}{dy^2}\right|_{x=0}=-\frac{1}{27}.$$ 10 分

六、（满分 10 分） 已知 $f(x)=\begin{cases}ax^2+bx+c, x<0,\\ \ln(1+x), \quad x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 点有二阶导数，试确定常数 a,b,c 的值.

解：$f(0^-)=c, f(0^+)=0=f(0).$

所以 $c=0.\ f(x)=\begin{cases}ax^2+bx, x<0,\\ \ln(1+x), \quad x\geq 0\end{cases}$ 4 分

$f_-'(0)=b, f_+'(0)=1.$

所以 $b=1.\ f'(x)=\begin{cases}2ax+1, x<0,\\ 1, \quad x=0,\\ \dfrac{1}{1+x}, \quad x>0\end{cases}$ 7 分

$f_-''(0)=2a, f_+''(0)=-1,$ 所以 $a=-\dfrac{1}{2}.$ 10 分

七、（满分 10 分） 设 $f'(1)=2$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x)-f(1+x^2)}{x\sin x}.$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\cos x)-f(1+x^2)}{x\sin x}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left[f(\cos x)-f(1)\right]-\left[f(1+x^2)-f(1)\right]}{x\sin x}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left[f(\cos x)-f(1)\right]}{\cos x-1}\cdot\frac{\cos x-1}{x\sin x}-\lim_{x\to 0}\frac{\left[f(1+x^2)-f(1)\right]}{x^2}\cdot\frac{x^2}{x\sin x}$$
$$=-\frac{1}{2}f'(1)-f'(1)$$
$$=-3.$$

八、（满分 10 分） 设 $f(x)$ 连续，在 $x=0$ 的某个邻域内有 $f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+o(x),$

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程.

解：令 $x\to 0$，得 $f(1)=0.$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{8x+\circ(x)}{\sin x}=8,$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{\sin x}+\lim_{x\to 0}\frac{3f(1-\sin x)-3f(1)}{-\sin x}=8,$$

$$4f'(1)=8,$$

$$f'(1)=2.$$

切线：$y-0=2(x-1)$，即 $y=2x-2.$

九、（满分 10 分） 设 $x_0>0,a>0,x_n=\frac{1}{2}\left(x_{n-1}+\frac{a^2}{x_{n-1}}\right),n=1,2,\cdots,$

证明：数列 $\{x_n\}$ 极限存在，并求极限值.

证：$x_n=\frac{1}{2}\left(x_{n-1}+\frac{a^2}{x_{n-1}}\right)\geq a,\ \frac{x_n}{x_{n-1}}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{a^2}{x_{n-1}^2}\right)\leq 1.$

数列单调下降有界，所以有极限. 7 分

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$，则 $x=\frac{1}{2}\left(x+\frac{a^2}{x}\right)$，解得 $x=\pm a.$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a.$ 10 分

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

北 京 交 通 大 学

2018-2019 学年第一学期《微积分 B》第一次月考试卷

一、单项选择题（每小题 2 分，满分 10 分）

一、单项选择题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．对于函数 $f(x)=\dfrac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}$，点 $x=0$ 是（ C ）.

（A）连续点；（B）可去间断点；（C）跳跃间断点；（D）第二类间断点.

2．若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{\sqrt[3]{x}}}{x^k}=c$（$c$ 为非零常数，k 为常数），则（ B ）.

（A）$k=\dfrac{1}{3},c=1$；（B）$k=\dfrac{1}{3},c=-1$；（C）$k=1,c=1$；（D）$k=1,c=-1$.

3．函数 $f(x)=\begin{cases}x\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处（ B ）.

（A）不连续；　　（B）连续，但不可导；

（C）可导，导函数不连续；　　（D）可导，导函数也连续.

4．设 $a_n>0(n=1,2,\cdots),S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，则 $\{S_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的（ B ）.

（A）充分必要条件；　　（B）充分非必要条件；

（C）必要非充分条件；　　（D）既非充分又非必要条件.

5．当 $x\to 0$ 时，下列无穷小中与 x^2 为同阶无穷小的是（ C ）.

（A）$1-e^x$；（B）$\ln(1-x^3)$；（C）$\arcsin(3x^2)$；（D）$\sqrt{1+x^4}-1$.

二、填空题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．设 $f(x)$ 为可导函数，且满足条件 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(1)-f(1-h)}{2h}=-1$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处法线的斜率为 $\dfrac{1}{2}$.

2．已知 $y=x\arctan\sqrt{x}$，则 $dy=\left(\arctan\sqrt{x}+\dfrac{\sqrt{x}}{2(1+x)}\right)dx$.

3．设 $f'(x_0)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{xf(x_0)-x_0f(x)}{x-x_0}=f(x_0)-x_0f'(x_0)$.

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

4．设 $f(x)=\arcsin\dfrac{2x}{1+x^2}$，则 $f'(x)$ 的间断点是 ±1，其类型为 第一类跳跃 .

5．设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续可微且有反函数 $g(x)$．已知 $f(1)=3, f(3)=13,$ $f'(1)=2, f'(3)=\dfrac{1}{3}$，那么 $g'(3)=$ $\dfrac{1}{2}$.

三、（满分 10 分）设 $f(x)=\begin{cases} x\arctan\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 讨论 $f'(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性．

解： $f'(x)=\begin{cases} \arctan\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2x^2}{1+x^4}, & x\neq 0, \\ \dfrac{\pi}{2}, & x=0, \end{cases}$

$$\lim_{x\to0} f'(x)=\lim_{x\to0}\left(\arctan\frac{1}{x^2}-\frac{2x^2}{1+x^4}\right)=\frac{\pi}{2}=f'(0),$$

所以 $f'(x)$ 在点 $x=0$ 处连续．

四、（满分 10 分）求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x-1}{x^3}$.

解：
$$\lim_{x\to0}\frac{\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)^x-1}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{e^{x\ln\frac{2+\cos x}{3}}-1}{x^3}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{x\ln\frac{2+\cos x}{3}}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{x\ln\left(1+\frac{\cos x-1}{3}\right)}{x^3}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{x(\cos x-1)}{3x^3}=\lim_{x\to0}\frac{x\left(-\frac{x^2}{2}\right)}{3x^3}=-\frac{1}{6}.$$

五、（满分 10 分）求曲线 $x^2e^{y-1}+y^3=2$ 在 $(1,1)$ 点的切线方程．

$$x=\sqrt{(2-y^3)e^{1-y}},$$
$$\frac{dx}{dy}=\frac{-3y^2e^{1-y}-(2-y^3)e^{1-y}}{2\sqrt{(2-y^3)e^{1-y}}},\qquad \left.\frac{dx}{dy}\right|_{y=1}=-2.$$
$$x-1=-2(y-1),\qquad x+2y-3=0.$$

六、（满分 10 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续，$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-2}{x-1}=5$，$\lim\limits_{x\to2}\dfrac{f(x)}{x-2}=3$，

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

证明：存在 $\eta\in(1,2)$，使得 $f(\eta)=\eta$.

证：$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-2}{x-1}=5$, 所以 $f(1)=2$.

$\lim\limits_{x\to2}\dfrac{f(x)}{x-2}=3$，所以 $f(2)=0$.

令 $F(x)=f(x)-x$, $F(1)=1>0, F(2)=-2<0$.

所以存在 $\eta\in(1,2)$, 使得 $f(\eta)=\eta$.

七、（满分 10 分）设 $f'(1)=2$, 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(e^x)-f(1-x)}{x}$.

$$\lim_{x\to0}\frac{f(e^x)-f(1-x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\left(f(e^x)-f(e^0)\right)-\left(f(1-x)-f(1)\right)}{x}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{f(e^x)-f(e^0)}{e^x-1}\frac{e^x-1}{x}+\lim_{x\to0}\frac{f(1-x)-f(1)}{-x}$$
$$=2f'(1)=4.$$

八、（满分 10 分）设 $y=f\left(\dfrac{x}{1+x}\right)$, 而 $f'(x)=\arcsin x$, 求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}$.

$$\frac{dy}{dx}=f'\left(\frac{x}{1+x}\right)\frac{1}{(1+x)^2}=\left(\arcsin\frac{x}{1+x}\right)\frac{1}{(1+x)^2}.$$
$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}=\frac{1}{4}\arcsin\frac{1}{2}=\frac{\pi}{24}.$$

九、（满分 10 分）设 $f(x)$ 是连续的奇函数，且 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}=2$, 问 $f(x)$ 在 $x=0$ 处是否可导？若可导，问 $f'(0)$ 等于多少？

$$\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x}=2=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'_+(0).$$
$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)}{x}$$
$$\overset{x=-t}{=}\lim_{t\to0^+}\frac{f(-t)}{-t}=\lim_{t\to0^+}\frac{f(t)}{t}=2=f'_+(0).$$

所以，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导. $f'(0)$ 等于 2.

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

北 京 交 通 大 学

2019-2020 学年第一学期《微积分 B》第一次月考试卷

一、单项选择题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．设函数 $f(x)=ln(x+\sqrt{1+x^2})$，则 $f(x)$ 是【 A 】.

（A）奇函数； （B）偶函数；

（C）非奇非偶函数； （D）第二类间断点无法确定其奇偶性.

解：对 $\forall x\in R$，均有 $f(-x)=\ln(-x+\sqrt{1+x^2})=\ln(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}+x})=-f(x)$.

2．极限 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{n+3\sqrt{n}}-\sqrt{n-\sqrt{n}})$ 的值为【 B 】.

（A）-2； （B）2； （C）-3； （D）3.

解：$\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n+3\sqrt{n}}-\sqrt{n-\sqrt{n}})=\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{3\sqrt{n}+\sqrt{n}}{\sqrt{n+3\sqrt{n}}+\sqrt{n-\sqrt{n}}})=2$.

3．设 $x_n=\frac{1}{3}+\frac{1}{15}+\cdots+\frac{1}{4n^2-1}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=$【 C 】.

（A）$\frac{1}{4}$； （B）$-\frac{1}{4}$； （C）$\frac{1}{2}$； （D）$-\frac{1}{2}$.

解：$x_n=\frac{1}{2}\left((\frac{1}{1}-\frac{1}{3})+(\frac{1}{3}-\frac{1}{5})+\ldots+(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})\right)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)$,

所以，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{1}{2}$.

4．已知 $\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{x^2}{x+1}-ax-b)=0$，其中 a,b 是常数，则【 C 】.

（A）$a=1,b=1$； （B）$a=-1,b=1$；

（C）$a=1,b=-1$； （D）$a=-1,b=-1$

解：$\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{x^2}{x+1}-ax-b)=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{(1-a)x^2-(a+b)x-b}{x+1}=0$，

所以，$a=1$， $b=-a=-1$.

5．设 $f(x)=\frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}}-1}$，则【 D 】.

（A）$x=0,x=1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点

（B）$x=0,x=1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点

（C）$x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点，$x=1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

（D） $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点， $x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点

解：定义域 $x-1\neq 0$ 且 $e^{\frac{x}{x-1}}-1\neq 0 \Leftrightarrow x\neq 1$ 且 $x\neq 0$，

可疑点：x=0，x=1.

$\because \lim\limits_{x\to 1^+} y=0 \quad (\frac{1}{e^{+\infty}-1}=0)$；$\lim\limits_{x\to 1^-} y=-1 \quad (\frac{1}{e^{-\infty}-1}=-1)$

$\therefore$ $x=1$是第一类跳跃间断点；

$\because \lim\limits_{x\to 0} y=\infty$，$\therefore x=0$是第二类无穷间断点 .

二、填空题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ln(1+\frac{f(x)}{\sin x})}{a^x-1}=A$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=$ ___Alna___.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ln(1+\frac{f(x)}{\sin x})}{a^x-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x\cdot\sin x\,ln\,a}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2\,ln\,a}=A$.

2．极限 $\lim\limits_{x\to-\infty} x(\sqrt{4x^2+96}+2x)=$ ___−24___.

解：$\lim\limits_{x\to-\infty} x(\sqrt{4x^2+96}+2x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{96x}{\sqrt{4x^2+96}-2x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-96x}{\sqrt{4x^2+96}+2x}=-24$.

3．设 $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x+2a}{x-a})^x=8$，则 $a=$ ___ln 2___. 或 $\frac{1}{3}\ln 8$ 或 $\ln\sqrt[3]{8}$.

解：$\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x+2a}{x-a})^x=\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{3a}{x-a})^x=e^{3a}=8$.

4．若 $x\to 0$ 时，$e^{x\cos x^2}-e^x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k=$ ___5___.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x\cos x^2}-e^x}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x(e^{x\cos x^2-x}-1)}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^0 x(\cos x^2-1)}{x^k}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x^2-1}{x^{k-1}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{2}x^4}{x^{k-1}}=-\dfrac{1}{2}$,

所以，$k=5$.

5．设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-e^{\tan x}}{\arcsin\frac{x}{2}}, & x>0\\ ae^{2x}, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$ ___−2___.

解：$\lim\limits_{x\to 0+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{1-e^{\tan x}}{\arcsin\frac{x}{2}}=\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{-\tan x}{\frac{x}{2}}=-2$，

$\lim\limits_{x\to 0-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0-} ae^{2x}=a$.

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

三、（满分 10 分）求 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\sin^2 n)^n$.

解：原式 $=e^{n\ln(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\sin^2 n)}=e^{\lim\limits_{n\to\infty} n\ln(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\sin^2 n)}$

$=e^{\lim\limits_{n\to\infty} n\ln(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\sin^2 n)}=e^{\lim\limits_{n\to\infty} n(\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\sin^2 n)}$

$=e^{\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n}\sin^2 n)}=e.$

四、（满分 10 分）设 $x_n=\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2^2}\cdots\cos\frac{x}{2^n},(\mathrm{n}=1,2,\cdots)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

解：若 $x=0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}1=1$；

若 $x\neq 0$，则 $x_n=\dfrac{2^n\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2^2}\cdots\cos\frac{x}{2^n}\sin\frac{x}{2^n}}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}=\dfrac{\sin x}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}$,

所以， $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin x}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{x}{2^n}}{\sin\frac{x}{2^n}}\cdot\dfrac{\sin x}{x}=\dfrac{\sin x}{x}$.

五、（满分 10 分）设 $f(0)=0$, 且 $x\neq 0$ 时， $f(x)$ 满足 $af(x)+bf(\frac{1}{x})=\frac{c}{x}$，

$(a,b,c$为常数， $|a|\neq|b|)$，求 $f(x)$.

解：当 $x\neq 0$ 时，

$$\begin{cases} af(x)+bf(\frac{1}{x})=\frac{c}{x} \\ af(\frac{1}{x})+bf(x)=cx \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} a^2f(x)+abf(\frac{1}{x})=\frac{ac}{x} \\ abf(\frac{1}{x})+b^2f(x)=bcx \end{cases}$$

$$\Rightarrow(a^2-b^2)f(x)=\frac{ac}{x}-bcx\Rightarrow f(x)=\frac{c}{(a^2-b^2)}\left(\frac{a}{x}-bx\right).$$

所以， $f(x)=\begin{cases}\dfrac{c}{(a^2-b^2)}\left(\dfrac{a}{x}-bx\right), & x\neq 0, \\ 0, & x=0.\end{cases}$

六、（满分 10 分）设 $0<x_1<3, x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)}, n=1,2,\cdots$，证明：数列 $\{x_n\}$ 存在极限，并求此极限.

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

证明：$0<x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)}\le\frac{x_n+(3-x_n)}{2}=\frac{3}{2},\quad n\ge 1$

因此，当 $n\ge 2$ 时，

$$x_{n+1}-x_n=\sqrt{x_n(3-x_n)}-x_n$$
$$=\frac{x_n(3-x_n)-x_n^2}{\sqrt{x_n(3-x_n)}+x_n}=\frac{x_n(3-2x_n)}{\sqrt{x_n(3-x_n)}+x_n}\ge 0$$

所以 $\{x_n\}$ 单调增加有上界．于是 $\{x_n\}$ 存在极限．

设此极限为 A，则由 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{x_n(3-x_n)}$，

得 $A=\sqrt{A(3-A)}$，解得 $A=\frac{3}{2}$（舍去增根 $a=0$），所以，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{3}{2}$．

七、（满分 10 分）求常数 a,b，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\sqrt{ax^2+bx+1})=1$．

解：$\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\sqrt{ax^2+bx+1})=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{(1-a)x^2-bx-1}{x+\sqrt{ax^2+bx+1}}=1$．

因此，$1-a=0\Rightarrow a=1$，

极限整理为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{-bx-1}{x+\sqrt{ax^2+bx+1}}=1\Rightarrow -b=1+\sqrt{a}\Rightarrow b=-2$．

八、（满分 10 分）设 $f(x)=\begin{cases}(1+x)^{-\frac{2}{x}}, & x\ne 0\\ k, & x=0\end{cases}$，确定 k 的值，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续．

解：$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{-\frac{2}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}[(1+x)^{\frac{1}{x}}]^{-2}=e^{-2}$，

所以，$k=e^{-2}$．

九、（满分 10 分）设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)<g(a)$，$f(b)>g(b)$，证明：曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 在 (a,b) 内至少有一个交点．

证：令 $F(x)=f(x)-g(x)$，则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且

$$F(a)>0,\ F(b)<0,$$

由连续函数的零点定理，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)=g(\xi)$．

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

北 京 交 通 大 学

2020-2021-1-《微积分 B》 第一次月考　参考答案

一、单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、下列四个函数中，与 $y=|x|$ 不同的是【　A　】.

（A） $y=\left|e^{\ln x}\right|$；　（B） $y=\sqrt{x^2}$；　（C） $y=\sqrt[4]{x^4}$；　（D） $y=x\operatorname{sgn}x$.

2、极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-1}{\cos x-1}$ 等于【　D　】.

（A） ∞　（B） 2　（C） 0　（D） -2.

3、当 $x\to 0$ 时，变量 $\dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{1}{x}$ 是【　D　】.

（A）无穷小　（B）无穷大

（C）有界的，但不是无穷小量　（D）无界的，但不是无穷大.

4、若 $y=f(\sin x)$，则 $dy=$【　B　】.

（A） $f'(\sin x)\sin x dx$　（B） $f'(\sin x)\cos x dx$

（C） $f'(\sin x)dx$　（D） $f'(\sin x)d\cos x$.

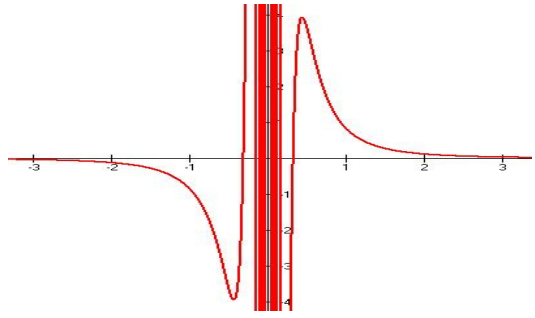
5、设 $y=x-\dfrac{1}{2}\sin x$，则 $\dfrac{dx}{dy}=$【　D　】.

（A） $1-\dfrac{1}{2}\cos y$　（B） $1-\dfrac{1}{2}\cos x$　（C） $\dfrac{2}{2-\cos y}$　（D） $\dfrac{2}{2-\cos x}$.

解：（1） $y=|e^{\ln x}|$ 中，需 $x>0$；

（2） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-1}{\cos x-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{-\frac{x^2}{2}}=-2$；

（3） $y=\dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{1}{x}$ 图像如右图：



（4） $dy=f'(\sin x)d\sin x=f'(\sin x)\cos x dx$；

（5）等式两边同时微分，得 $dy=(1-\dfrac{1}{2}\cos x)dx\Rightarrow\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{2}{2-\cos x}$.

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

二、填空题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、当 $\alpha=$【 1 】时，$\sqrt{1+\sin x}-1\sim\frac{1}{2}x^{\alpha}\ (x\to 0)$.

2、如果 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3-3x^2+1}{(x-1)(4x^n+7)}=\dfrac{1}{2}$，则 $n=$【 2 】.

3、若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x+e^{2ax}-1}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$【 -1 】.

4、设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$，则 $f'(50)=$【 $(50!)^2$ 】.

5、若 $f(x)$ 为可导的偶函数，且 $f'(x_0)=5$，则 $f'(-x_0)=$【 -5 】.

解：（1）当 $x\to 0$ 时，$\sqrt{1+\sin x}-1\sim\frac{1}{2}\sin x\sim\frac{1}{2}x$；

（2）$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3-3x^2+1}{(x-1)(4x^n+7)}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow$ 分子分母次数相同；

（3）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x+e^{2ax}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+2ax}{x}=2a+1=a\Rightarrow a=-1$；

（4）令 $f(x)=(x-50)g(x)$，$g(x)=x(x-1)(x-2)...(x-49)(x-51)...(x-100)$，

则 $f'(x)=(x-50)'g(x)+(x-50)g'(x)$，

$$f'(50)=g(50)=50(50-1)(50-2)...(50-49)(50-51)(50-52)...(50-100)$$

$$=(-1)^{50}50!\cdot 50!=(50!)^2;$$

（5）$f(x)$ 为可导的偶函数，则 $f'(x)$ 为奇函数，因此 $f'(-x_0)=-f'(x_0)=-5$.

三、（满分 10 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x^3}}$.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x^3}}=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x^3}}$

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}\cdot\dfrac{1}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x(1-\cos x)}{x^3(1+\sin x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\dfrac{1}{2}$，

所以，原式 $=e^{\frac{1}{2}}$.

四、（满分 10 分）讨论函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}$ 的间断点及其类型．如果是可去间断点，补充或改变函数的定义使其在该点连续.

每次考试范围不统一

BJTU Dulbert

解：由题意，可疑点分别为：$x=0,\ x=-1,\ x=1$，

由 $f(0-0)=\lim\limits_{x\to 0-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0-}\dfrac{x(x-1)}{|x|(x^2-1)}=\lim\limits_{x\to 0-}\dfrac{x}{|x|}=-1$，

$f(0+0)=\lim\limits_{x\to 0+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{x(x-1)}{|x|(x^2-1)}=\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{x}{|x|}=1$，

有 $f(0-0)\neq f(0+0)$，故 $x=0$ 是第一类跳跃间断点；

由 $\lim\limits_{x\to -1}f(x)=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x(x-1)}{|x|(x^2-1)}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{-1}{x+1}=\infty$，故 $x=-1$ 是第二类无穷间断点；

由 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x(x-1)}{|x|(x^2-1)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{1}{2}$，故 $x=1$ 是第一类可去间断点，

因此，补充 $f(1)=\dfrac{1}{2}$，可使新函数在点 $x=1$ 处连续，即

$$g(x)=\begin{cases}f(x), & x\neq 1\\ \dfrac{1}{2}, & x=1\end{cases}$$

五、（满分 10 分）设 $f(x)$ 在 $[a,\ b]$ 上连续，且 $f(a)=f(b)$，证明：存在 $\xi\in(a,\ b)$，使得

$f(\xi)=f(\xi+\dfrac{b-a}{2})$.

证：令 $g(x)=f(x)-f(x+\dfrac{b-a}{2})$，则 $g(x)$ 在 $[a,\ \dfrac{a+b}{2}]$ 上连续，且有

$g(a)=f(a)-f(a+\dfrac{b-a}{2})=f(a)-f(\dfrac{a+b}{2})$，

$g(\dfrac{a+b}{2})=f(\dfrac{a+b}{2})-f(b)=f(\dfrac{a+b}{2})-f(a)=-g(a)$，

若 $g(a)=0$，则取 $\xi=\dfrac{a+b}{2}$，即有 $f(\xi)=f(\xi+\dfrac{b-a}{2})$；

若 $g(a)\neq 0$，则由 $g(a)\cdot g(\dfrac{a+b}{2})<0$ 及零点定理，存在 $\xi\in(a,\ \dfrac{a+b}{2})\subseteq(a,\ b)$，

使得 $g(\xi)=f(\xi)-f(\xi+\dfrac{b-a}{2})=0$，

综合上述，存在 $\xi\in(a,\ b)$，使得 $f(\xi)=f(\xi+\dfrac{b-a}{2})$.

六、（满分 10 分）已知 $f(x)=\begin{cases}\ln(1-x^3), & x\leq 0\\ x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x>0\end{cases}$，求 $f'(x)$.

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

解：当 $x<0$ 时，$f'(x)=\left(\ln(1-x^3)\right)'=\dfrac{-3x^2}{1-x^3}=\dfrac{3x^2}{x^3-1}$； —— 3 分

当 $x>0$ 时，$f'(x)=\left(x^2\sin\dfrac{1}{x}\right)'=2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}$； —— 3 分

当 $x=0$ 时，$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0-}\dfrac{\ln(1-x^3)}{x}=0$， —— 2 分

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0+}\frac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{x}=0,$$ —— 2 分

因此，$f'(0)=0$，

终上所述，$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{3x^2}{x^3-1}, & x\le0\\ 2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}, & x>0.\end{cases}$

七、（满分 10 分）设 $y=f(\dfrac{1}{x})$，其中 $f(u)$ 具有三阶导数，求 y'''.

解：$y'=f'(u)\cdot u'_x=-\dfrac{1}{x^2}f'(\dfrac{1}{x})$，

$$y''=\left(-\frac{1}{x^2}f'(\frac{1}{x})\right)'=\frac{2}{x^3}f'(\frac{1}{x})+\frac{1}{x^4}f''(\frac{1}{x})$$

$$\begin{aligned}y'''&=\left(\frac{2}{x^3}f'(\frac{1}{x})+\frac{1}{x^4}f''(\frac{1}{x})\right)'\\&=\frac{-6}{x^4}f'(\frac{1}{x})-\frac{2}{x^5}f''(\frac{1}{x})-\frac{4}{x^5}f''(\frac{1}{x})-\frac{1}{x^6}f'''(\frac{1}{x})\\&=-\frac{6}{x^4}f'(\frac{1}{x})-\frac{6}{x^5}f''(\frac{1}{x})-\frac{1}{x^6}f'''(\frac{1}{x}).\end{aligned}$$

八、（满分 10 分）设 $y=x^2e^{3x}$，求 $y^{(10)}$.

解：利用莱布尼茨公式，有

$$\begin{aligned}y^{(10)}&=C_{10}^0(e^{3x})^{(10)}\cdot x^2+C_{10}^1(e^{3x})^{(9)}\cdot2x+C_{10}^2(e^{3x})^{(8)}\cdot2\\&=3^{10}\cdot e^{3x}\cdot x^2+10\cdot3^9\cdot e^{3x}\cdot2x+45\cdot3^8\cdot e^{3x}\cdot2\\&=3^9\cdot e^{3x}(3x^2+20x+30).\end{aligned}$$

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

北 京 交 通 大 学

2021-2022-1-《微积分 B》 第一次月考 参考答案

一、单选题（本题满分 20 分，每道小题 4 分）

1、极限 $\lim\limits_{x\to\infty} x\left[\ln(1+\frac{4}{x})-\ln(1-\frac{1}{x})\right]$ 【 B 】.

（A）不存在 （B）等于 5 （C）等于 3 （D）等于 0.

解：$\lim\limits_{x\to\infty} x\left[\ln(1+\frac{4}{x})-\ln(1-\frac{1}{x})\right]=\lim\limits_{t\to 0}\frac{1}{t}\left[\ln(1+4t)-\ln(1-t)\right]$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{4t-(-t)}{t}=5.$$ 故选（B）.

2、设 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-e^{-x^2})}=2$，其中 a,b,c,d 为常数，$a^2+c^2\neq 0$，则必有【 A 】.

（A）$a=-4c$ （B）$a=4c$ （C）$b=-4d$ （D）$b=4d$.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-e^{-x^2})}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{ax+\frac{b}{2}x^2}{-2cx+dx^2}=\frac{a}{-2c}=2.$ 故选（A）.

3、设 $F(x)=\begin{cases}\frac{f(x)}{x}, & x\neq 0\\ 2, & x=0\end{cases}$，其中 $f(0)=0$，$f'(0)=1$，则 $x=0$ 是 $F(x)$ 的【 D 】.

（A）连续点 （B）跳跃间断点 （C）第二类间断点 （D）可去间断点

解：由题设，知

$$\lim_{x\to 0}F(x)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1\neq 2=F(0).$$ 故选（D）.

4、设 $f(x)=\begin{cases}ae^x, & x<0\\ b+\ln(1+x), & x\geq 0\end{cases}$，若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则必有【 B 】.

（A）$a=-1,b=-1$ （B）$a=1,b=1$ （C）$a=2,b=2$ （D）$a=2,b=1$.

解：可导必连续，因此，由

$$f(0-)=\lim_{x\to 0-}ae^x=a,\quad f(0+)=\lim_{x\to 0+}\left(b+\ln(1+x)\right)=b,$$ 知 $a=b$；

BJTU Dulbert

每次考试范围不统一

再由 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0-}\dfrac{ae^x-a}{x}=a$，

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0+}\frac{a+\ln(1+x)-a}{x}=1,$$

知，$a=b=1$.　　故选（B）.

5、已知曲线 $y=A\sqrt{x}\,(A>0)$ 与 $y=\ln\sqrt{x}$ 在点 $P(x,y)$ 处有公共切线，则常数 A 与点 P 的坐标分别为【　A　】.

（A）$\dfrac{1}{e},(e^2,1)$　　（B）$\dfrac{1}{e},(e,1)$　　（C）$\dfrac{1}{e^2},(e,1)$　　（D）$\dfrac{1}{e^2},(e^2,1)$.

解：由已知，有

$$y=A\sqrt{x}=\ln\sqrt{x},\quad y'=A\frac{1}{2\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{x}}\frac{1}{2\sqrt{x}},$$

此时，$x=e^2$，$A=\dfrac{1}{e}$，$y=1$，$y'=\dfrac{1}{2e^2}$.　　故选（A）.

二、填空题（本题满分 20 分，每道小题 4 分）

1、设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x+x^2e^{nx}}{1+e^{nx}}$，则 $f(x)$ 在 $x=$【 0 】处间断，其类型是【 第一类 】间断点.

解：$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x+x^2e^{nx}}{1+e^{nx}}=\begin{cases}1+x, & x<0\\ 1, & x=0\\ x^2, & x>0\end{cases}$

显然，$f(0-)=\lim\limits_{x\to0-}(1+x)=1$，$f(0+)=\lim\limits_{x\to0+}x^2=0$.

因此，$f(x)$ 在 $x=0$ 是第一类跳跃间断点.

2、设 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线斜率是【　-2　】.

解：$f'(1)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(1-x)-f(1)}{-x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(1)-f(1-x)}{x}=-2$.

3、对数螺线 $r=e^\theta$ 在点 $(r,\theta)=\left(e^{\frac{\pi}{2}},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 处的切线的直角坐标方程是【　$x+y-e^{\frac{\pi}{2}}=0$　】.

解：由已知，$\begin{cases}x=r\cos\theta=e^\theta\cos\theta,\\ x=r\sin\theta=e^\theta\sin\theta.\end{cases}$　且当 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时，$x=0$，$y=e^{\frac{\pi}{2}}$，并有

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y'_\theta}{x'_\theta}=\frac{e^\theta\cos\theta-e^\theta\sin\theta}{e^\theta\sin\theta+e^\theta\cos\theta},$$

故 $k=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=-1$，因此，切线方程为 $y-e^{\frac{\pi}{2}}=kx=-x$.

4、设 $f(x)=x^n(x-1)^n\cos\frac{\pi x^2}{4}$，则 $f^{(n)}(1)=$【 $\frac{\sqrt{2}\,n!}{2}$ 】.

解：令 $g(x)=x^n\cos\frac{\pi x^2}{4}$，则 $f(x)=(x-1)^n g(x)$，且

$$f^{(n)}(x)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\cdot\left((x-1)^n\right)^{(n-k)}\left(g(x)\right)^{(k)}$$

因此，$f^{(n)}(1)=C_n^0\cdot\left((x-1)^n\right)^{(n)}\Big|_{x=1}\cdot g(1)=n!\cdot g(1)=\frac{\sqrt{2}\cdot n!}{2}$.

5、设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{a\ln(1+2x)}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}, & -\dfrac{1}{2}<x<0\\ 2, & x=0,\\ \dfrac{\sin bx}{x}, & 0<x\le 1.\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$【 1 】，$b=$【 2 】.

解：由函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，及

$$f(0-)=\lim_{x\to0-}\frac{a\ln(1+2x)(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}{2x}=\lim_{x\to0-}\frac{2ax\cdot2}{2x}=2a,$$

$$f(0+)=\lim_{x\to0+}\frac{\sin bx}{x}=b,$$

知 $a=1,\quad b=2$.

三、（满分 10 分） 确定 A 及 n，使当 $x\to0$ 时，$f(x)=\ln(x^2+\sqrt{1+x^2})$ 与 $g(x)=Ax^n$ 是等价无穷小.

解：有等价无穷小性质，有

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to0}\frac{\ln(x^2+\sqrt{1+x^2})}{Ax^n}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\ln[1+(x^2+\sqrt{1+x^2}-1)]}{Ax^n}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x^2+\sqrt{1+x^2}-1}{Ax^n}=\lim_{x\to0}\frac{x^2+\frac{x^2}{2}}{Ax^n}$$

$$=\frac{3}{2A}\lim_{x\to0}\frac{x^2}{x^n}=1.$$

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

所以，取 $A=\frac{3}{2}$， $n=2$ 时， $g(x)=\frac{3}{2}x^2$.

当 $x\to 0$ 时， $f(x)=\ln(x^2+\sqrt{1+x^2})$ 与 $g(x)=\frac{3}{2}x^2$ 是等价无穷小.

【或】 $f(x)=\ln(\sqrt{1+x^2})+\ln(1+\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}})=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+\ln(1+\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}})$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{2x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}})}{x^2}$$
$$=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}.$$

四、（满分 10 分） 讨论函数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(e^n+x^n)}{n}$ $(x>0)$ 的连续性.

解：当 $0<x<e$ 时，

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(e^n[1+(\frac{x}{e})^n]\right)}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+\ln[1+(\frac{x}{e})^n]}{n}=1;$$

当 $x=e$ 时，

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(e^n+e^n)}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln 2+n}{n}=1;$$

当 $x>e$ 时，

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(x^n[1+(\frac{e}{x})^n]\right)}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln x+\ln[1+(\frac{e}{x})^n]}{n}=\ln x,$$

即 $f(x)=\begin{cases}1, & 0<x\le e,\\ \ln x, & x>e.\end{cases}$，显然， $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续.

五、（满分 10 分） 设函数 $f(x)=\begin{cases}\arctan 2x+2, & x\le 0\\ ax^3+bx^2+cx+d, & 0<x<1,\\ 3-\ln x, & x\ge 1.\end{cases}$，试确定常数 a,b,c,d 的值，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 及 $x=1$ 处都可导.

解：可导必连续，因此，由

$f(0-)=2$， $f(0+)=d$，知 $d=f(0)=2$；

$f(1-)=a+b+c+d$， $f(1+)=3$，知 $a+b+c=1$；

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

由 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0-}\dfrac{\arctan 2x}{x}=2$，

$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{ax^3+bx^2+cx+d-2}{x}=c$，

知，$c=2,\ a+b=-1$.

再由 $f'_-(1)=\lim\limits_{x\to1-}\dfrac{ax^3+bx^2+2x+2-3}{x-1}=\lim\limits_{x\to1-}\dfrac{(x-1)[ax^2+(a+b)x+(a+b+2)]}{x-1}=a$，

$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to1+}\dfrac{3-\ln x-3}{x-1}=\lim\limits_{x\to1+}\dfrac{-\ln[1+(x-1)]}{x-1}=-1$，

知，$a=-1,\quad b=0$.

综上所述，当 $a=-1,\ b=0,\ c=d=2$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 及 $x=1$ 处都可导.

六、（满分 10 分） 设 $f(x)=\begin{cases}\cos x, & x\le0\\ ax^2+bx+c, & x>0\end{cases}$，求 a,b,c 的值，使函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导.

解：函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，则函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，因此，由

$f(0-)=1,\quad f(0+)=c$，知 $c=f(0)=1$.

再由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处一阶可导，及

$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0-}\dfrac{\cos x-1}{x}=0$，$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{ax^2+bx+c-1}{x}=b$，知 $b=0$.

并且 $f'(x)=\begin{cases}-\sin x, & x\le0\\ 2ax, & x>0\end{cases}$

再由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，及

$f''_-(0)=\lim\limits_{x\to0-}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0-}\dfrac{-\sin x}{x}=-1$，

$f''_+(0)=\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{2ax}{x}=2a$，知 $a=-\dfrac{1}{2}$.

综上所述，当 $a=-\dfrac{1}{2},\ b=0,\ c=1$ 时，函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导.

七、（满分 10 分） 设 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=e^t+t-1,\\ e^y\cos t+y-1=0\end{cases}$ 所确定，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$ 的值.

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

解：$\cos t\cdot e^y\cdot\dfrac{dy}{dt}-\sin t\cdot e^y+\dfrac{dy}{dt}=0\Rightarrow\dfrac{dy}{dt}=\dfrac{\sin t\cdot e^y}{\cos t\cdot e^y+1}$，另 $\dfrac{dx}{dt}=e^t+1$，

所以，$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\sin t\cdot e^y}{(\cos t\cdot e^y+1)(e^t+1)}$，　由 $x=0\Rightarrow t=0,\ y=0,\ \left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=0$，

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\left(\frac{\sin t\cdot e^y}{(\cos t\cdot e^y+1)(e^t+1)}\right)'_x=\left(\frac{\sin t\cdot e^y}{(\cos t\cdot e^y+1)(e^t+1)}\right)'_t\cdot\frac{dt}{dx}$$

$$=\frac{(\sin t\cdot e^y)'_t\cdot(\cos t\cdot e^y+1)(e^t+1)-(\sin t\cdot e^y)\cdot[(\cos t\cdot e^y+1)(e^t+1)]'_t}{[(\cos t\cdot e^y+1)(e^t+1)]^2}\cdot\frac{1}{e^t+1}$$

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\frac{(\sin t\cdot e^y)'_t\cdot2\cdot2-0\cdot[(\cos t\cdot e^y+1)(e^t+1)]'_t}{(2\cdot2)^2}\cdot\frac{1}{2}$$

$$=\left.\frac{(\sin t\cdot e^y)'_t}{8}\right|_{t=0}=\left.\frac{\cos t\cdot e^y+\sin t\cdot(e^y)'_t}{8}\right|_{t=0}=\frac{1}{8}.$$

注：有些导数不急着求，它可能是乘以的那部分是零.

八、（满分 10 分）　设有一正圆锥体，其半径 R 以 0.02 米/分钟 的速率在缩小，为使其表面积保持不变，问：当锥高 $h=3$ 米，半径 $R=4$ 米时，其高和体积的变化率如何？（注：正圆锥体表面积 $A=\pi R(R+\sqrt{R^2+h^2})$.）

解：由正锥体表面积 $A=\pi R(R+\sqrt{R^2+h^2})$，知

$$\frac{dA}{dt}=\pi\left[2R\frac{dR}{dt}+\frac{dR}{dt}\sqrt{R^2+h^2}+\frac{R}{2\sqrt{R^2+h^2}}(2R\frac{dR}{dt}+2h\frac{dh}{dt})\right]$$

以 $\dfrac{dA}{dt}=0,\ \dfrac{dR}{dt}=-0.02$ 米/分钟，$R=4$ 米，$h=3$ 米 代入上式，得 $\dfrac{dh}{dt}=0.135$ 米/分钟.

再由正圆锥体表体积 $V=\dfrac{\pi}{3}R^2h$，得

$$\frac{dV}{dt}=\frac{\pi}{3}(2Rh\frac{dR}{dt}+R^2\frac{dh}{dt}),$$

以 $R=4$ 米，$h=3$ 米，$\dfrac{dR}{dt}=-0.02$ 米/分钟，$\dfrac{dh}{dt}=0.135$ 米/分钟 代入上式，得

$$\frac{dV}{dt}=0.56\pi\ \text{米}^3/\text{分钟}.$$

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

北 京 交 通 大 学

2022-2023-1-《微积分 B》 第一次月考 参考答案

一、单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、设当 $x\to x_0$ 时，$\alpha(x),\beta(x)$ 都是无穷小 $(\beta(x)\neq 0)$，则当 $x\to x_0$ 时，下列表达式中不一定为无穷小量的是【　　】.

（A）$\dfrac{\alpha^2(x)}{\beta(x)}$　　（B）$\alpha^2(x)+\beta^2(x)\sin\dfrac{1}{x}$

（C）$\ln(1+\alpha(x)\cdot\beta(x))$　　（D）$|\alpha(x)|+|\beta(x)|$.

解： 当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)=x$，$\beta(x)=x^4$ 均为无穷小量，但

$$\lim_{x\to 0}\frac{\alpha^2(x)}{\beta(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\neq 0.$$　　故选（A）.

注： 其余均为无穷小性质.

2、设 $f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x^2e^{t(x-2)}+ax-1}{e^{t(x-2)}+1}$，若 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续，则常数 $a=$【　　】.

（A）5　　（B）4　　（C）$\dfrac{7}{2}$　　（D）$\dfrac{5}{2}$

解： 易知 $f(x)=\begin{cases}ax-1, & x<2\\ \dfrac{1}{2}(3+2a), & x=2\\ x^2, & x>2\end{cases}$，

由　$f(2-0)=2a-1$，　$f(2)=\dfrac{3+2a}{2}$，　$f(2+0)=4$.

及 $f(x)$ 连续性，有 $a=\dfrac{5}{2}$.　　故选（D）.

3、极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$【　　】.

（A）不存在但不为 ∞　（B）等于 2　　（C）等于 0　　（D）为 ∞

解： $f(1-0)=\lim\limits_{x\to 1-}(x+1)e^{\frac{1}{x-1}}=2e^{-\infty}=0$，　$f(1-0)=\lim\limits_{x\to 1-}(x+1)e^{\frac{1}{x-1}}=2e^{+\infty}=+\infty$.

因此，$f(x)$ 在 $x=1$ 处极限不存在，但也不是无穷大.　　故选（A）.

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

4、设 f 可导，$F(x)=f(x)(1+|x|)$，则 $f(0)=0$ 为 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的【　　】.

（A）充分必要条件　　（B）充分但非必要条件

（C）必要但非充分条件　　（D）既非充分也非必要条件

解： 若 $F'(0)$ 存在，即 $F'(0)=F'_-(0)=F'_+(0)$，而

$$F'_-(0)=\lim_{x\to 0-}\frac{F(x)-F(0)}{x}=\lim_{x\to 0-}\frac{(1-x)f(x)-f(0)}{x}$$
$$=\lim_{x\to 0-}\left(\frac{f(x)-f(0)}{x}-f(x)\right)=f'(0)-f(0)$$

$$F'_+(0)=\lim_{x\to 0+}\frac{F(x)-F(0)}{x}=\lim_{x\to 0+}\frac{(1+x)f(x)-f(0)}{x}$$
$$=\lim_{x\to 0+}\left(\frac{f(x)-f(0)}{x}+f(x)\right)=f'(0)+f(0)$$

所以，$f(0)=0$.

反之，若 $f(0)=0$，显然 $F'_-(0)=F'_+(0)$，即 $F'(0)$ 存在.　　故选（A）.

5、若曲线方程为 $y=\dfrac{\sin x}{x}+\arctan\left(1-\sqrt{x}\right)$，则【　　】.

（A）直线 $x=0$ 为曲线的渐近线　　（B）直线 $y=\dfrac{\pi}{2}$ 为曲线的渐近线

（C）直线 $y=-\dfrac{\pi}{2}$ 为曲线的渐近线　　（D）曲线无渐近线

解： $\lim\limits_{x\to 0}y=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}+\arctan(1-\sqrt{x})\right)=1+\dfrac{\pi}{4}$；

$\lim\limits_{x\to +\infty}y=\lim\limits_{x\to +\infty}\left(\dfrac{\sin x}{x}+\arctan(1-\sqrt{x})\right)=0-\dfrac{\pi}{2}=-\dfrac{\pi}{2}$.　　故选（C）.

二、填空题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(f\left(a+\dfrac{1}{n}\right)-f\left(a-\dfrac{1}{n}\right)\right)=$【　　】.

解： $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(f(a+\dfrac{1}{n})-f(a-\dfrac{1}{n})\right)=2\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f(a+\frac{1}{n})-f(a-\frac{1}{n})}{\frac{2}{n}}=2f'(a)$.

故填【　$2f'(a)$　】.

2、曲线 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 所对应的点处的切线方程是【　　】.

解： $y'_t=3\sin^2 t\cdot\cos t$，　$x'_t=-3\cos^2 t\cdot\sin t$，故

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

$$k=\left.\frac{y_t'}{x_t'}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\left.\frac{3\sin^2 t\cdot\cos t}{-3\cos^2 t\cdot\sin t}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=-1,\quad (x_0,\ y_0)=(\frac{\sqrt{2}}{4},\ \frac{\sqrt{2}}{4}),$$

所以，切线方程为 $y+x-\frac{\sqrt{2}}{2}=0$．故填【　$y+x-\frac{\sqrt{2}}{2}=0$　】.

3、已知 $f(x)=x(2x-1)(3x-2)\cdots(50x-49)$, 则 $f'(0)=$【　　】.

解： 令 $f(x)=x\cdot g(x),\quad g(x)=(2x-1)(3x-1)...(50x-49)$，则

$$f'(x)=g(x)+x\cdot g'(x),$$

因此，$f'(0)=g(0)=(0-1)(0-2)...(0-49)=-49!$．故填【　$-49!$　】.

4、设 $y=f(x^2-y^3)$, 其中 f 可微，则 $\frac{dy}{dx}=$【　　】.

解： 等式 $y=f(x^2-y^3)$ 两边对 x 求导，得

$$\frac{dy}{dx}=f'(x^2-y^3)\cdot\left(2x-3y^2\cdot\frac{dy}{dx}\right)$$

所以，$\frac{dy}{dx}=\frac{2xf'(x^2-y^3)}{1+3y^2f'(x^2-y^3)}$．故填【　$\frac{2xf'}{1+3y^2f'}$　】.

5、设 $f(x)=\begin{cases}x^\alpha\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}(\alpha\in N)$，若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则 α 满足【　　】.

解： 易知 $f'(x)=\begin{cases}\alpha x^{\alpha-1}\sin\frac{1}{x}-x^{\alpha-2}\cos\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ \lim\limits_{x\to 0}x^{\alpha-1}\sin\frac{1}{x}=0, & x=0\end{cases}$　——注意这里必须 $\alpha>1$.

再由 $f'(x)$ 在 $x=0$ 连续，有

$$\lim_{x\to 0}f'(x)=\lim_{x\to 0}(\alpha x^{\alpha-1}\sin\frac{1}{x}-x^{\alpha-2}\cos\frac{1}{x})=\alpha\lim_{x\to 0}x^{\alpha-1}\sin\frac{1}{x}-\lim_{x\to 0}x^{\alpha-2}\cos\frac{1}{x}=0.$$

因此，$\alpha>2$，否者 $\lim\limits_{x\to 0}x^{\alpha-2}\cos\frac{1}{x}$ 不存在．故 $\alpha\geq 3$ 的整数.

三、（10 分）计算 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{x^2\sin\frac{1}{x^2}}{\ln(1+x)}+\left(\frac{3-e^x}{2+x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}\right)$.

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

解： $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{x^2}}{\ln(1+x)}+\left(\dfrac{3-e^x}{2+x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\left(x\sin\dfrac{1}{x^2}+\left(1+\dfrac{3-e^x-2-x}{2+x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}\right)$

$=0+\exp\left(\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-e^x-x}{(2+x)\sin x}\right)=\exp\left(\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2x}{2\sin x}\right)=\dfrac{1}{e}$.

四、（10 分） 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x}{2+x^2-e^{tx}}$，讨论 $f(x)$ 的可导性，并在可导点处求 $f'(x)$.

解： 利用函数性质，有 $f(x)=\begin{cases}0, & x\geq 0\\ \dfrac{x}{2+x^2}, & x<0\end{cases}$

对于 $x=0$，有

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0-}\frac{1}{2+x^2}=\frac{1}{2};$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0-}0=0.$$

所以，$f(x)$ 在 $x=0$ 不可导，因此 $f'(x)=\begin{cases}0, & x>0\\ \dfrac{2-x^2}{(2+x^2)^2}, & x<0\end{cases}$

五、（10 分） 设 $y=y(x)$ 是由方程组 $\begin{cases}x=t^2+2t,\\ te^y=y\end{cases}$ 所确定的函数，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$.

解： 易知 $y'_t=\dfrac{e^y}{1-te^y}$，$x'_t=2t+2$，故 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y'_t}{x'_t}=\dfrac{e^y}{2(1-te^y)(t+1)}$. 4 分

且由 $t=0\Rightarrow x=0,\quad y=0,\quad x'_t(0)=2,\quad y'_t(0)=1$. 2 分

于是 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)=\left(\dfrac{e^y}{2(1-te^y)(t+1)}\right)'_t\cdot\dfrac{dt}{dx}$ 2 分

$$=\frac{2e^y y'(1-te^y)(t+1)-2e^y[(-e^y-te^y y')(t+1)+(1-te^y)]}{\left(2(1-te^y)(t+1)\right)^2}\cdot\frac{1}{2(1+t)}$$

因此，$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\dfrac{1}{4}$（手算答案，不一定准确）. 2 分

注： $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{e^y}{2(1-te^y)(t+1)}=\dfrac{e^y}{2(1-y)(t+1)}=\dfrac{y}{2(1-y)(t^2+t)}$，均可得 4 分.

六、（10 分） 设函数 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x<0\\ ax^2+bx+c, & x>0\end{cases}$ 且 $f''(x)$ 存在，试确定常数 a,b,c.

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

解： 由已知，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故由

$$f(0-0)=1,\quad f(0)=c,\quad f(0+0)=c\text{，知 }c=1.$$

再由 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0-}\dfrac{e^x-1}{x}=1$；

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0+}\frac{ax^2+bx}{x}=b\text{，知 }b=1.$$

再由 $f'(x)=\begin{cases}e^x, & x<0\\ 2ax+1, & x>0\end{cases}$ 及

$$f''_-(0)=\lim_{x\to0-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to0-}\frac{e^x-1}{x}=1;$$

$$f''_+(0)=\lim_{x\to0+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to0+}\frac{2ax}{x}=2a\text{，知 }a=\frac{1}{2}.$$

综上所述，$a=\dfrac{1}{2}$，$b=1$，$c=1$.

七、（10 分） 试确定常数 a,b 的值，使得曲线 $y=x^2+ax+b$ 和 $2y=-1+xy^3$ 在点 $(1,-1)$ 处相切，并求切线方程.

解： 曲线 $y=x^2+ax+b$ 与 $2y=-1+xy^3$ 在点处，满足

$$\begin{cases}1+a+b=-1\\ 2+a=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=-1\\ b=-1\end{cases}$$

即 $a=-1,\quad b=-1$，$k=y'(1)=1$，

因此，$(1,\ -1)$ 点处的切线方程为 $y-x+2=0$.

八、（10 分） 落在平静水面上的石头会产生同心圆形波纹，若最外一圈半径的增长率总是 6 米/秒，问 2 秒末受到扰动的水面面积的增大率为多少？

解： 由已知，有 $S=\pi R^2$，

$$\frac{dS}{dt}=2\pi R\frac{dR}{dt},$$

故当 $t=2$ 时，$R(2)=12,\ \dfrac{dR}{dt}=6$，所以，$\left.\dfrac{dS}{dt}\right|_{t=2}=144\pi\ (\mathrm{m^2/s})$.

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

北 京 交 通 大 学

2023-2024-1-《微积分 B》 第一次月考 参考答案

一、单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、 下列命题正确的是【 D 】.

（A）任何两个无穷小量之比的极限必存在；

（B）若数列 $\{a_{2n-1}\}$ 和 $\{a_{2n}\}$ 都收敛，则数列 $\{a_n\}$ 必收敛；

（C）若数列 $\{a_n\}$ 收敛，数列 $\{b_n\}$ 发散，则数列 $\{a_nb_n\}$ 必发散；

（D）若数列 $\{a_n\}$ 单调增，数列 $\{b_n\}$ 单调减，且 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n$.

解：（A）、（C）显然不成立；

若令 $a_{2n-1}=-1,\ \ a_{2n}=1$，易知（B）不成立；

由 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0$，故 $\{a_n-b_n\}$ 有界，即 $\exists m,\ M$，使得 $m\le a_n-b_n\le M$，

因此，$a_n\le M+b_n$，

再由 $\{b_n\}$ 单调下降，所以 $a_n\le M+b_1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在；

同理，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n$ 存在. 因此，再由 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n$.

2、 设 $f(x)=\begin{cases}(1-x)^{\frac{1}{x}}, & x>0\\ b, & x=0\\ x\sin\dfrac{1}{x}-a, & x<0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则【 D 】.

（A）$a=b=e$ （B）$a=b=e^{-1}$ （C）$a=-b=e^{-1}$ （D）$a=-b=-e^{-1}$.

解： $f(0-0)=\lim\limits_{x\to-0}(x\sin\dfrac{1}{x}-a)=-a,\ \ f(0+0)=\lim\limits_{x\to+0}(1-x)^{\frac{1}{x}}=e^{-1},\ \ f(0)=b$，

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，知 $a=-b=-e^{-1}$.

3、 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x+1}{x^{2n}+1}$，则 $f(x)$【 B 】.

（A）不存在间断点 （B）存在间断点 $x=1$

（C）存在间断点 $x=-1$ （D）存在间断点 $x=0$.

每次考试范围不统一

BJTU.Dulbert

解： 化简，得 $f(x)=\begin{cases}0, & x\le -1\\ x+1, & -1<x<1\\ 1, & x=1\\ 0, & x>1\end{cases}$

$f(1-0)=\lim\limits_{x\to 1-0}(x+1)=2,\quad f(1+0)=0,\quad f(1)=2$.

$f(-1-0)=0,\quad f(-1+0)=\lim\limits_{x\to -1+0}(x+1)=0,\quad f(-1)=0$.

4、 设 $f(x)=\begin{cases}ae^{x}, & x<0\\ b+\ln(1+x), & x\ge 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，则【　B　】.

（A）$a=b=-1$　　（B）$a=b=1$　（C）$a=b=2$　（D）$a=2,\ b=1$.

解： 由 $f(0-0)=a,\quad f(0)=b,\quad f(0+0)=b$ 及 $f(x)$ 连续性，有 $a=b$.

再由 $f'_{-}(0)=\lim\limits_{x\to 0-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0-}\dfrac{ae^{x}-a}{x}=a$；

$f'_{+}(0)=\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{a+\ln(1+x)-a}{x}=1$，

知 $a=b=1$.

5、 已知函数 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\ne 0\\ 2, & x=0\end{cases}$，其中 $f(x)$ 是奇函数，且满足 $f'(0)=1$，则 $x=0$ 是 $F(x)$ 的【　D　】.

（A）连续点　　（B）跳跃间断点

（C）第二类间断点　　（D）可去间断点.

解： 由于 $f(x)$ 是奇函数，且满足 $f'(0)=1$，故 $f(0)=0$.

$$\lim_{x\to 0}F(x)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)=1\ne F(0).$$

二、填空题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、设 $y=\arcsin e^{2x}$，则微分 $dy=$【　　】.

解： $dy=\dfrac{1}{\sqrt{1-u^{2}}}du=\dfrac{2e^{2x}}{\sqrt{1-e^{4x}}}dx$.　　故填【　$\dfrac{2e^{2x}}{\sqrt{1-e^{4x}}}dx$　】.

2、设 $f(x)=x^{2}\ln(1+x)$，则 $f^{(5)}(0)=$【　　】.

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

解： $f^{(5)}(x)=C_5^0\cdot(\ln(1+x)^{(5)}\cdot x^2+C_5^1\cdot(\ln(1+x)^{(4)}\cdot 2x+C_5^2\cdot(\ln(1+x))^{(3)}\cdot 2$.

因此，$f^{(5)}(0)=2C_5^2\cdot 2(1+0)^{-3}=40$.　　故填【　　40　　】.

3、设隐函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=-ye^x+2e^y\sin x-7x+2$ 所确定，则 $y'(0)=$【　　】.

解： 易知 $y(0)=1$，且有

$$y'=-y'e^x-ye^x+2y'e^y\sin x+2e^y\cos x-7.$$

将 $x=0,\ \ y=1$ 代入上式，得

$y'(0)=e-4$.　　故填【　　$e-4$　　】.

4、设 $f(x)$ 满足 $f(0)=0,\ f'(0)=1$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-3f(x^2)}{x^2}=$【　　】.

解： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-3f(x^2)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}-3\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^2)}{x^2}$

$=f'(0)-3f'(0)=-2$.　　故填【　　-2　　】.

5、曲线 $\begin{cases}x=\sec t,\\ y=e^{4t-\pi}\end{cases}$ 在点 $(x,y)=(\sqrt{2},1)$ 处的切线方程是【　　】.

解： 由 $x(t)=\sqrt{2},\ \ y(t)=1$，知 $t=\dfrac{\pi}{4}$，且

$$k=\left.\frac{y'_t}{x'_t}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\left.\frac{4e^{4t-\pi}}{\sec t\cdot\tan t}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2},$$

因此，切线方程为 $y-1=2\sqrt{2}(x-\sqrt{2})$.　　故填【　$y=2\sqrt{2}x-3$　】.

三、计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n^2+n\sin 1}+\dfrac{n+2}{n^2+n\sin 2}+\ldots+\dfrac{n+n}{n^2+n\sin n}\right)$.

解： 令 $A_n=\dfrac{n+1}{n^2+n}+\dfrac{n+2}{n^2+n}+\ldots+\dfrac{n+n}{n^2+n}$，$B_n=\dfrac{n+1}{n^2-n}+\dfrac{n+2}{n^2-n}+\ldots+\dfrac{n+n}{n^2-n}$，则

$$A_n\le\frac{n+1}{n^2+n\sin 1}+\frac{n+2}{n^2+n\sin 2}+\ldots+\frac{n+n}{n^2+n\sin n}\le B_n,$$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}A_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2+\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n}=\dfrac{3}{2}$；　$\lim\limits_{n\to\infty}B_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2+\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2-n}=\dfrac{3}{2}$，

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n^2+n\sin 1}+\dfrac{n+2}{n^2+n\sin 2}+\ldots+\dfrac{n+n}{n^2+n\sin n}\right)=\dfrac{3}{2}$.

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

四、已知曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x=\cos t, \\ y=\sin t+t\cos t \end{cases}$

1）求曲线 L 在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 所对应的点处的切线方程；2）计算 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

解： 1）由 $t=\dfrac{\pi}{4}$，知 $x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，　$y=\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\pi\sqrt{2}}{8}$，且

$$k=\left.\frac{y'_t}{x'_t}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\left.\frac{2\cos t-t\sin t}{-\sin t}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{\sqrt{2}-\dfrac{\sqrt{2}\pi}{8}}{-\dfrac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{\pi}{4}-2,$$

因此，切线方程为 $y-\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{\pi\sqrt{2}}{8}=(\dfrac{\pi}{4}-2)(x-\dfrac{\sqrt{2}}{2})$.

或　$4y-(\pi-8)x-6\sqrt{2}=0$.　　——我的计算能力很烂

2）$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\left(\dfrac{2\cos t-t\sin t}{-\sin t}\right)'\cdot\dfrac{1}{-\sin t}=\left(t-2\cot t\right)'\cdot\dfrac{1}{-\sin t}=-\csc t-2\csc^3 t$.

五、设方程 $y=x\ln(x^2+y^2)$ 确定了一个二阶可导的隐函数 $y=y(x)$，且 $y(1)=0$，求 $\dfrac{dy}{dx}$ 及 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=1}$.

解： 1）方程两边，对 x 求导，得

$$\frac{dy}{dx}=\ln(x^2+y^2)+\frac{x(2x+2y\cdot\dfrac{dy}{dx})}{x^2+y^2},$$

整理，得 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)+2x^2}{(x-y)^2}$.

2）由 $x=1$，　$y=0$，得 $y'(1)=2$.

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=1}=\left.\left(\frac{(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)+2x^2}{(x-y)^2}\right)'\right|_{x=1}=10.$$

六、设 $f(x)=\left|x^2-4\right|\ln(3+x)$，讨论 $f(x)$ 在定义域内的可导性并求导数.

解： 易知函数 $f(x)$ 定义域为 $(-3,\ +\infty)$.

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一

1）当 $x\in(-3,\ -2)\cup(2,\ +\infty)$ 时，$f'(x)=2x\ln(3+x)+\dfrac{x^2-4}{3+x}$；

2）当 $x\in(-2,\ 2)$ 时，$f'(x)=-2x\ln(3+x)-\dfrac{x^2-4}{3+x}$；

3）当 $x=-2$ 时，$f'_-(-2)=\lim\limits_{x\to-2-0}\dfrac{f(x)-f(-2)}{x+2}=\lim\limits_{x\to-2-0}\dfrac{(x^2-4)\ln(3+x)-0}{x+2}=0$；

$$f'_+(-2)=\lim_{x\to-2+0}\frac{f(x)-f(-2)}{x+2}=\lim_{x\to-2+0}\frac{(4-x^2)\ln(3+x)-0}{x+2}=0,$$

故 $f'(-2)=0$.

4）当 $x=2$ 时，$f'_-(2)=\lim\limits_{x\to2-0}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim\limits_{x\to2-0}\dfrac{(4-x^2)\ln(3+x)-0}{x-2}=-4\ln5$；

$$f'_+(2)=\lim_{x\to2+0}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim_{x\to2+0}\frac{(x^2-4)\ln(3+x)-0}{x-2}=4\ln5,$$

故 $f'(2)$ 不存在.

综合上述，$f'(x)=\begin{cases}2x\ln(3+x)+\dfrac{x^2-4}{3+x}, & x\in(-3,\ -2)\cup(2,\ +\infty)\\ -2x\ln(3+x)-\dfrac{x^2-4}{3+x}, & x\in[-2,\ 2)\end{cases}$

七、 设 $f(x)=\ln(1-x^2)$，求 $f^{(n)}(x)$.

解： $f(x)=\ln(1+x)+\ln(1-x)$，因此，由 $(\ln x)^{(n)}=\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$，得

$$f^{(n)}(x)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}-\frac{(n-1)!}{(1-x)^n}.$$

八、 a_n 为方程 $x^n+nx-2=0$ 的正实根，计算 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_n)^n$.

解 1： $(a_n)^n+na_n-2=0$，所以 $0<a_n<\dfrac{2}{n}$，进而 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}na_n=2$.

所以，$\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_n)^n=\lim\limits_{n\to\infty}\left[(1+a_n)^{\frac{1}{a_n}}\right]^{na_n}=e^2$.

解 2： 不妨设 $n>2$，令 $p_n(x)=x^n+nx-2$，则

每次考试范围不统一

BJTU-Dulbert

$$p_n(0)=-2,\quad p_n(\frac{2}{n})=\frac{2^n}{n^n}+n\cdot\frac{2}{n}-2=\frac{2^2}{n^2}>0.$$

易知$0<a_n<\frac{2}{n}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，于是，

$$\lim_{n\to\infty}na_n=\lim_{n\to\infty}(2-a_n^n)=2,$$

进而，$\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_n)^n=\lim\limits_{n\to\infty}\left((1+a_n)^{\frac{1}{a_n}}\right)^{na_n}=e^2$.

解 3：不妨设$n>2$，令$p_n(x)=x^n+nx-2$，则

$$p_n(\frac{2}{n})=\frac{2^n}{n^n}+n\cdot\frac{2}{n}-2=\frac{2^2}{n^2}>0;$$

$$p_n(\frac{2}{n+1})=\frac{2^n}{(n+1)^n}-\frac{2}{n+1}=\frac{2^n-2(n+1)^{n-1}}{(n+1)^n}<\frac{2^n-2^n}{n^n}=0,$$

易知$\frac{2}{n+1}<a_n<\frac{2}{n}$，于是

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n+1}\right)^n\le\lim_{n\to\infty}(1+a_n)^n\le\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)^n.$$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n+1}\right)^n=\exp\left(\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n}{n+1}\right)=\exp(2)=e^2$;

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)^n=\exp\left(\lim_{n\to\infty}\frac{2n}{n}\right)=\exp(2)=e^2,$$

所以，$\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_n)^n=e^2$.

附：a_n为方程$x^2+nx-2=0$的正实根，计算$\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_n)^n$.

解：代入求根公式，易知$a_n=\frac{\sqrt{n^2+8}-n}{2}$，

因此，$\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_n)^n=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{\sqrt{n^2+8}-n}{2}\right)^{\frac{2}{\sqrt{n^2+8}-n}}\right]^{\frac{(\sqrt{n^2+8}-n)n}{2}}$，

再由$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(\sqrt{n^2+8}-n)n}{2}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{8n}{2(\sqrt{n^2+8}+n)}=2$，知 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_n)^n=e^2$.

BJTU-Dulbert

每次考试范围不统一